

第五章：高阶微分方程

一、自治微分方程降阶

有一类微分方程（不包含明显自变量），这类方程称为**自治的微分方程**。

如 n 阶自治微分方程：

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0$$

令 $z = \frac{dy}{dx}$ ，则方程化为关于 z, x 的 $n - 1$ 阶微分方程：

$$F\left(y, z, \frac{dz}{dx}, \dots, \frac{d^{n-1}z}{dx^{n-1}}\right) = 0$$

二、单摆方程实例

记 l ：单摆摆长， x ：偏转角

运动方程：

$$ml \frac{d^2x}{dt^2} = -mg \sin x \implies \frac{d^2x}{dt^2} + a^2 \sin x = 0$$

两边同乘 $\frac{dx}{dt}$ ：

$$\frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + a^2 \sin x \frac{dx}{dt} = 0$$

直接积分一次：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 - a^2 \cos x = -\frac{1}{2} C_1$$

整理得：

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{2a^2 \cos x - C_1}$$

小角度近似 (x 很小, $\sin x \approx x$)

方程简化为简谐运动：

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a^2x = 0$$

两边同乘 $\frac{dx}{dt}$ ：

$$\frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + a^2x \frac{dx}{dt} = 0 \iff \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + a^2x^2 = C_1^2 \quad (C_1 > 0)$$

分离变量：

$$\frac{dx}{dt} = \pm \sqrt{C_1^2 - a^2x^2}$$

积分求解：

$$\pm \int \frac{dx}{\sqrt{C_1^2 - a^2x^2}} = t + C_2 \implies x = A \sin(at + D)$$

其中 $A = \frac{C_1}{a} > 0$, $D = aC_2$ 。

结论：若不做 $\sin x \approx x$ 近似，单摆周期随振幅改变，**无等时性**。

三、解对参数与初值的连续依赖性

定理（初值扰动连续依赖）

设 n 维向量值函数 $f(x, y, \lambda)$ 在区域

$$G : |x| \leq a, |y| \leq b, |\lambda - \lambda_0| \leq c$$

上连续，初值问题

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{0} \end{cases} \quad (\text{E})$$

且 $\mathbf{f}$ 对 $\mathbf{y}$ 满足利普希茨条件：

$$|\mathbf{f}(x, \mathbf{y}_1, \boldsymbol{\lambda}) - \mathbf{f}(x, \mathbf{y}_2, \boldsymbol{\lambda})| \leq L|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2|, \quad L \geq 0$$

记 M 为 $|\mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda})|$ 在区域 G 上的一个上界，取

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$$

则初值问题 (E) 的解 $\mathbf{y} = \boldsymbol{\varphi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D: |x| \leq h, |\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0| \leq c$$

上连续。

注： $|\mathbf{y}|$ 为向量范数，定义

$$|\mathbf{y}| = \max \{ |y_1|, |y_2|, \dots, |y_n| \}$$

该定理形式与皮卡存在唯一性定理类似。

推论（初值点 $x_0, \mathbf{y}_0$ 扰动）

设 n 维向量值函数 $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ 在区域

$$R: |x - x_0| \leq a, |\mathbf{y} - \mathbf{y}_0| \leq b$$

上连续，且对 $\mathbf{y}$ 满足利普希茨条件；初值问题

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(x_0) = \boldsymbol{\eta}$$

记 M 为 $|\mathbf{f}(x, \mathbf{y})|$ 在 R 上的上界， $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$ ，则解在区域

$$Q: |x - x_0| \leq \frac{h}{2}, |\eta - y_0| \leq \frac{b}{2}$$

上关于 (x, η) 连续。

定理（整体区间上初值连续依赖）

设 n 维向量值函数 $f(x, y)$ 在 Oxy 平面有界闭区域 G 连续，对 y 满足局部利普希茨条件。

设 $y = \xi(x)$ 是方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 的一个解，其最大存在区间为 J ，任取闭区间 $[a, b] \subset J$ 。

则 $\exists \delta > 0$ ，对任意初值 (x_0, η) 满足

$$a \leq x_0 \leq b, \quad |\eta - \xi(x_0)| \leq \delta$$

柯西问题

$$(E): \frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = \eta$$

的解 $y = \varphi(x, x_0, \eta)$ 在闭区域

$$D_\delta: a \leq x \leq b, a \leq x_0 \leq b, |\eta - \xi(x_0)| \leq \delta$$

上连续。

四、解对初值与参数的连续可微性

（解 $y = \varphi(x, x_0, y_0, \lambda)$ 关于 x_0, y_0, λ 可微）

仅讨论标准形式方程：

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y, \lambda), \quad y(0) = 0$$

（一般初值方程可通过变量变换化为该形式）

定理

设 $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$G: |x| \leq a, |\boldsymbol{y}| \leq b, |\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0| \leq c$$

上连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 有连续偏微商;

记 M 为 $|\boldsymbol{f}|$ 在 G 上界, $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$, 则方程的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\varphi}(x, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域

$$D: |x| \leq h, |\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0| \leq c$$

上连续可微。

推论 (初值 $x_0, \boldsymbol{\eta}$ 情形)

设 n 维向量函数 $\boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y})$ 在区域

$$R: |x - x_0| \leq a, |\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0| \leq b$$

连续, 且对 $\boldsymbol{y}$ 有连续偏导数 $\boldsymbol{f}'_y(x, \boldsymbol{y})$, 则初值问题

$$\frac{d\boldsymbol{y}}{dx} = \boldsymbol{f}(x, \boldsymbol{y}), \quad \boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{\eta}$$

的解 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\varphi}(x, \boldsymbol{\eta})$ 在区域

$$D: |x - x_0| \leq \frac{h}{2}, |\boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{y}_0| \leq \frac{b}{2}$$

上连续可微, 其中 $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$, $M = \sup_R |\boldsymbol{f}|$ 。